



Lean Knowledge Base

Ruta Aprendizaje

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

Ruta Principiante

Ruta Principiante

Tiempo estimado: 8-10 horas

Nivel: Principiante

Prerrequisitos: Ninguno

Esta ruta te lleva desde cero hasta una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de Lean. Al finalizar, tendrás un marco mental claro para identificar desperdicios, entender los pilares del sistema y aplicar herramientas básicas.

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta ruta serás capaz de:

- Definir Lean y explicar su origen en el Toyota Production System
- Reconocer los cinco principios del Lean
- Identificar los 8 desperdicios usando el marco 3M
- Explicar los tres pilares: Just-in-Time, Jidoka y Kaizen
- Aplicar herramientas básicas como 5S, PDCA y Kanban
- Entender la importancia de ir al Gemba

Pasos de aprendizaje

☐ **1. Orientación** (~30 min)

Como usar este kb — Conoce la estructura de la Knowledge Base y cómo navegarla.

☐ **2. ¿Qué es Lean?** (~45 min)

Fundamentos/01 que es lean — Define Lean: eliminar desperdicios, crear valor, respetar a las personas.

☐ **3. Contexto histórico** (~45 min)

Lean timeline — Línea de tiempo desde Toyota hasta la adopción global de Lean.

☐ **4. El origen: TPS** (~1 hora)

Fundamentos/02 toyota production system — El Toyota Production System como padre del Lean Manufacturing.

☐ **5. Los cinco principios** (~1 hora)

Fundamentos/05 cinco principios lean — Valor → Flujo → Pull → Perfección. Tu nuevo marco mental.

☐ **6. El marco 3M** (~45 min)

Desperdicios/01 marco 3m — Muda, Mura, Muri: las tres categorías de ineficiencia.

☐ **7. Los desperdicios Muda** (~1.5 horas)

Desperdicios/02 muda desperdicio — Estudia cada uno de los 8 desperdicios individualmente.

☐ **8. Primer pilar: Just-in-Time** (~45 min)

Pilares/01 just in time — Producir solo lo necesario, cuando se necesita, en la cantidad necesaria.

☐ **9. Segundo pilar: Jidoka** (~45 min)

Pilares/02 jidoka — Autonomación: detener el proceso cuando hay un problema.

☐ **10. Tercer pilar: Kaizen** (~45 min)

Pilares/03 kaizen — Mejora continua como filosofía de vida y trabajo.

☐ **11. 5S** (~45 min)

Herramientas/01 5s — Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. La base de la organización visual.

☐ **12. Ciclo PDCA** (~30 min)

Herramientas/10 pdca — Plan-Do-Check-Act: el motor de la mejora continua.

☐ **13. Kanban** (~45 min)

Herramientas/09 kanban — Gestión visual del flujo de trabajo y control de inventario.

☐ **14. Gemba** (~30 min)

Herramientas/06 gemba — Ir al lugar real donde se crea el valor. No hay sustituto para ver con tus propios ojos.

¿Qué lograste?

Al completar esta ruta tienes una base sólida para:

- Identificar desperdicios en cualquier proceso
- Entender por qué Lean funciona y de dónde viene
- Usar herramientas básicas para mejorar procesos
- Comunicarte con el vocabulario Lean correctamente
- Participar activamente en proyectos de mejora continua

Siguientes pasos

Una vez completada esta ruta, estás listo para la Ruta intermedio, donde profundizarás en herramientas como Value Stream Mapping, Heijunka, Takt Time y resolverás problemas con A3 y los 5 Porqués.

Ruta Intermedio

Ruta Intermedia

Tiempo estimado: 12-15 horas

Nivel: Intermedio

Prerrequisitos: Ruta Principiante completada

Esta ruta te lleva de entender Lean a poder aplicarlo de forma sistemática. Aprenderás herramientas de análisis de flujo, estabilización de procesos, resolución de problemas y planificación estratégica.

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta ruta serás capaz de:

- Mapear flujos de valor usando Value Stream Mapping
- Nivelar la producción con Heijunka y calcular Takt Time
- Prevenir errores con Poka-Yoke
- Reducir tiempos de cambio con SMED
- Mantener equipos con TPM
- Estandarizar trabajo con Standard Work
- Resolver problemas con A3 y los 5 Porqués
- Alinear objetivos con Hoshin Kanri
- Facilitar eventos Kaizen efectivos

Pasos de aprendizaje

☐ **1. Value Stream Mapping** (~1.5 horas)

Herramientas/17 vsm — Mapea el flujo de valor actual y diseña el estado futuro. La herramienta más poderosa para ver desperdicios ocultos.

☐ **2. Heijunka** (~1 hora)

Herramientas/07 heijunka — Nivelar la producción para eliminar la variabilidad (Mura) y la sobrecarga (Muri).

☐ **3. Takt Time** (~45 min)

Herramientas/14 takt time — El ritmo del cliente. Calcula el tempo al que debes producir para satisfacer la demanda.

☐ **4. Poka-Yoke** (~1 hora)

Herramientas/11 poka yoke — Diseña mecanismos que previenen errores antes de que ocurran. Aprende de los 14 tipos de Poka-Yoke.

☐ **5. SMED** (~1 hora)

Herramientas/13 smed — Single-Minute Exchange of Die. Reduce tiempos de cambio de horas a minutos con la separación de actividades internas y externas.

☐ **6. TPM (~1 hora)**

Herramientas/15 tpm — Total Productive Maintenance. Mantén tus equipos en óptimas condiciones para maximizar la eficiencia.

☐ **7. Trabajo Estandarizado (~45 min)**

Herramientas/19 trabajo estandarizado — La base de la estabilidad. Sin estándares no hay mejora posible.

☐ **8. Resolución de problemas A3 (~1.5 horas)**

Herramientas/03 a3 resolucion problemas — El método A3: una hoja, un problema, una solución. El thinking Lean en acción.

☐ **9. Los 5 Porqués (~45 min)**

Herramientas/12 los cinco porques — Raíz del problema. Cuestiona hasta llegar a la causa raíz real.

☐ **10. Hoshin Kanri (~1 hora)**

Herramientas/08 hoshin kanri — Alinea la estrategia organizacional con los objetivos diarios de mejora.

☐ **11. Deep-dive en una vertiente (~1.5 horas)**

Elige una especialización: Lean Healthcare, Lean Software Development, Lean Startup, o una de las vertientes de Lean 4.0.

☐ **12. Eventos Kaizen (~1 hora)**

Herramientas/21 kaizen event — Planifica y facilita eventos Kaizen de 3-5 días con resultados medibles.

¿Qué lograste?

Al completar esta ruta puedes:

- Analizar y mejorar flujos de valor completos
- Diseñar procesos robustos que previenen errores
- Resolver problemas de raíz de forma estructurada
- Planificar y ejecutar eventos de mejora
- Conectar la estrategia con la ejecución diaria
- Liderar iniciativas de mejora continua

Siguientes pasos

Estás listo para la Ruta avanzado, donde abordarás la transformación Lean a nivel organizacional, el Modelo Shingo, la contabilidad Lean y cómo construir una verdadera cultura Kaizen.

Recursos complementarios

- Lecturas recomendadas — Libros recomendados para nivel intermedio
- Guía certificación — Considera certificaciones como Lean Six Sigma Green Belt
- Autoevaluación — Evalúa tu progreso con preguntas de nivel intermedio

Ruta Avanzado

Ruta Avanzada

Tiempo estimado: 15-20 horas

Nivel: Avanzado

Prerrequisitos: Ruta Intermedia completada

Esta ruta te transforma de practicante Lean a líder de transformación. Aprenderás a implementar Lean a escala organizacional, medir resultados con rigor, liderar el cambio cultural y conectar con marcos complementarios.

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta ruta serás capaz de:

- Diseñar un marco de transformación Lean completo
- Aplicar el Modelo Shingo como base cultural
- Desplegar Hoshin Kanri a nivel organizacional
- Evaluar la madurez con el modelo de madurez
- Ejercer liderazgo Lean efectivo
- Implementar contabilidad Lean y métricas rigurosas
- Gestionar el cambio organizacional
- Integrar Teoría de Restricciones y Lean 4.0
- Construir una cultura Kaizen sostenible

Pasos de aprendizaje

☐ **1. Marco de Transformación Lean** (~1.5 horas)

Implementacion/01 marco transformacion lean — Los componentes esenciales para una transformación Lean exitosa a escala organizacional.

☐ **2. Modelo Shingo** (~1.5 horas)

Implementacion/02 modelo shingo — Los cuatro componentes: Resultados, Herramientas, Sistemas y Conductas. La base cultural del Lean.

☐ **3. Despliegue de Hoshin Kanri** (~1.5 horas)

Implementacion/13 despliegue hoshin kanri — Estrategia desplegada de arriba a abajo y de abajo a arriba. Catchball como herramienta de alineación.

☐ **4. Modelo de Madurez** (~1 hora)

Implementacion/08 modelo madurez — Evalúa dónde está tu organización y diseña el camino hacia la excelencia operacional.

☐ **5. Liderazgo Lean** (~1.5 horas)

Implementacion/05 liderazgo lean — El rol del líder como coach, no como jefe. Desarrollar personas es desarrollar la organización.

☐ **6. Contabilidad Lean** (~1.5 horas)

Implementacion/15 contabilidad lean — Métricas que impulsan el comportamiento correcto. Mide lo que importa.

☐ **7. Métricas Lean** (~1 hora)

Implementacion/16 metricas lean — KPIs, OEE, Lead Time, First Pass Yield y otros indicadores clave del rendimiento Lean.

☐ **8. Gestión del Cambio** (~1.5 horas)

Implementacion/06 gestion del cambio lean — Superar la resistencia, construir impulso y sostener los cambios a largo plazo.

☐ **9. Teoría de Restricciones** (~1.5 horas)

Complementarias/02 teoria de restricciones — TOC como complemento poderoso al Lean. Identificar y explotar las restricciones del sistema.

☐ **10. Lean 4.0** (~1 hora)

Vertientes/5k Lean 4 Industry/01 lean 4 vista general — La fusión de Lean con IoT, AI y automatización. El futuro del Lean Manufacturing.

☐ **11. Sostenibilidad Lean** (~1 hora)

Implementacion/19 sostenibilidad lean — Integra Lean con la sostenibilidad ambiental y social para crear organizaciones responsables.

☐ **12. Cultura Kaizen** (~1 hora)

Implementacion/10 cultura kaizen — El终极 objetivo: una organización donde cada persona mejora cada día de forma natural.

¿Qué lograste?

Al completar esta ruta puedes:

- Liderar transformaciones Lean completas
- Evaluar y dirigir organizaciones hacia la excelencia operacional
- Medir y reportar resultados con rigor financiero y operacional
- Integrar Lean con tecnologías emergentes y marcos complementarios
- Construir culturas de mejora continua que perduran en el tiempo
- Formar y coachear a otros líderes Lean

Carreras en Lean

Con la ruta avanzada completada, los caminos profesionales incluyen:

- **Lean Sensei / Coach** — Formar organizaciones en transformación Lean
- **Director de Excelencia Operacional** — Liderar la función a nivel corporativo
- **Consultor Lean Senior** — Asesorar múltiples organizaciones

- **VP de Operaciones** — Aplicar Lean en la cadena de mando
- **Emprendedor Lean** — Aplicar principios Lean en startups y nuevos negocios

Certificaciones recomendadas para este nivel

Revisa la Guía de Certificación para detalles sobre:

- ASQ Lean Six Sigma Black Belt
- Shingo Institute Certified Examiner
- Lean Enterprise Institute certifications

Recursos complementarios

- Lecturas recomendadas — Libros avanzados para profundizar
- Autoevaluación — Evalúa tu dominio con preguntas de nivel avanzado

Guia Certificacion

Guía de Certificación

Una certificación Lean valida tus conocimientos y te abre puertas profesionales. Esta guía cubre las principales certificaciones disponibles, qué necesitas para cada una y cómo prepararte.

Por qué certificarte

- Valida tu conocimiento ante empleadores y clientes
- Te da un framework estructurado de estudio
- Conecta con una comunidad profesional global
- Incrementa tu valor en el mercado laboral
- Demuestra compromiso con la mejora continua

Certificaciones ASQ

La American Society of Quality (ASQ) ofrece las certificaciones más reconocidas globalmente.

ASQ Certified Quality Engineer (CQE)

- **Enfoque:** Ingeniería de calidad general
- **Requisitos:** Experiencia laboral en calidad (mínimo 3 años)
- **Costo:** ~\$500 (miembros), ~\$600 (no miembros)
- **Preparación:** Estudia principios Lean, PDCA, estadística de calidad
- **Ideal para:** Ingenieros de calidad, profesionales de manufactura

ASQ Certified Quality Manager (CQM)

- **Enfoque:** Gestión de calidad organizacional
- **Requisitos:** Experiencia en roles de gestión
- **Preparación:** Liderazgo Lean, Hoshin Kanri, gestión estratégica
- **Ideal para:** Directores de calidad, gerentes de operaciones

Six Sigma Belts

Los cinturones de Six Sigma son complementarios a Lean y se suelen combinar como Lean Six Sigma.

Yellow Belt

- **Nivel:** Introductorio
- **Conocimiento:** Conceptos básicos, PDCA, participación en proyectos
- **Tiempo de preparación:** 2-4 semanas
- **Ideal para:** Miembros de equipo que participan en proyectos de mejora
- **Recurso:** Ruta principiante cubre la base necesaria

Green Belt

- **Nivel:** Intermedio
- **Conocimiento:** VSM, análisis estadístico, A3, liderazgo de proyectos pequeños
- **Tiempo de preparación:** 2-3 meses
- **Ideal para:** Líderes de equipo, ingenieros de proceso
- **Recurso:** Ruta intermedio prepara para este nivel

Black Belt

- **Nivel:** Avanzado
- **Conocimiento:** Metodología DMAIC completa, diseño de experimentos, contabilidad Lean, liderazgo de proyectos complejos
- **Tiempo de preparación:** 4-6 meses
- **Ideal para:** Consultores, directores de calidad, líderes de transformación
- **Recurso:** Ruta avanzado cubre el conocimiento necesario

Lean Enterprise Institute (LEI)

El LEI ofrece certificaciones enfocadas en la práctica Lean en manufactura, oficinas y servicios.

LEI Certified Lean Practitioner

- **Enfoque:** Aplicación práctica de herramientas Lean
- **Contenido:** VSM, Standard Work, eventos Kaizen
- **Formato:** Talleres presenciales o virtuales
- **Ideal para:** Profesionales que aplican Lean diariamente

Shingo Institute

El Shingo Institute ofrece un enfoque basado en el Modelo Shingo.

Shingo Certified Examiner

- **Enfoque:** Excelencia operacional y cultura
- **Contenido:** Los cuatro componentes del Modelo Shingo, conductas culturales
- **Proceso:** Estudio + evaluación + visita a organizaciones modelo
- **Ideal para:** Consultores, auditores, líderes de transformación
- **Prerrequisito:** Experiencia significativa en Lean

Cómo prepararte

Paso 1: Evalúa tu nivel

Completa la autoevaluación para saber dónde estás.

Paso 2: Estudia la ruta correspondiente

- Principiante → Yellow Belt

- Intermedio → Green Belt, LEI Practitioner
- Avanzado → Black Belt, Shingo Examiner

Paso 3: Usa los recursos de estudio

Revisa la guía de lecturas para libros de preparación específicos.

Paso 4: Práctica

Las certificaciones requieren experiencia práctica. Participa en proyectos reales de mejora continua en tu organización.

Paso 5: Exámenes de práctica

La mayoría de las organizaciones certificadoras ofrecen exámenes de práctica. Úsalos para evaluar tu preparación.

Recursos adicionales

- Lecturas recomendadas — Libros recomendados para cada certificación
- Autoevaluación — Evalúa tu preparación antes del examen
- Ruta principiante — Fundamentos que toda certificación asume

Lecturas Recomendadas

Lecturas Recomendadas

Una selección curada de libros, recursos online y materiales multimedia para acompañar tu camino de aprendizaje Lean, organizados por nivel de dificultad.

Nivel Principiante

Estos libros construyen la base conceptual. Lee al menos uno antes de pasar al nivel intermedio.

The Toyota Way — Jeffrey Liker

El libro definitivo sobre el sistema Toyota. Los 14 principios organizados en 4P: Filosofía, Proceso, Personas y Solución de Problemas. Fundamento de toda comprensión Lean.

Conecta con: TPS, cinco principios

Lean Thinking — James Womack & Daniel Jones

El libro que popularizó el término "Lean". Define los cinco principios del Lean y muestra su aplicación más allá de Toyota. Escrito para una audiencia general.

Conecta con: ¿Qué es Lean?, Desperdicios

The Machine That Changed the World — Womack, Jones & Roos

El estudio que reveló al mundo la ventaja competitiva de Toyota. Basado en el MIT International Motor Vehicle Program. Un clásico que marcó el inicio del movimiento Lean global.

Conecta con: Línea de tiempo Lean

Nivel Intermedio

Libros que profundizan en herramientas, metodología y aplicación práctica.

Creating Lean Software — David J. Anderson

Aplica los principios Lean al desarrollo de software. Introduce Kanban para software, WIP limits y flujo continuo. Lectura esencial para equipos de desarrollo.

Conecta con: Kanban, Takt Time

The Lean Startup — Eric Ries

Lleva Lean al emprendimiento. Build-Measure-Learn como ciclo de validación. Minimum Viable Product y pivote estratégico. Lectura recomendada para emprendedores y equipos de producto.

Conecta con: PDCA, Kaizen

The Lean Six Sigma Pocket Toolbook — Michael George

Referencia práctica de herramientas Lean y Six Sigma. Incluye VSM, análisis de flujo, estadística básica y diseño de experimentos. Un companion indispensable para practicantes.

Conecta con: VSM, A3, Autoevaluación

Nivel Avanzado

Libros para líderes de transformación y profesionales senior.

Toyota Kata — Mike Rother

Revela las rutinas de mejora continua de Toyota. La Kata de Mejora y la Kata de Orientación como patrones de comportamiento. Cambia la forma de pensar sobre el desarrollo de personas.

Conecta con: Cultura Kaizen, Liderazgo Lean

The Toyota Way to Lean Leadership — Jeffrey Liker & Gary Convis

El camino de desarrollo de líderes en Toyota. Cómo crear una línea de sucesión de líderes que piensan y actúan Lean. El liderazgo como servicio al desarrollo de personas.

Conecta con: Liderazgo Lean, Modelo Shingo

Transforming Lean — Tony Hines

Lean más allá de la manufactura. Aplicaciones en servicios, sector público y organizaciones sociales. Amplía el alcance del Lean Manufacturing tradicional.

Conecta con: Lean 4.0, Sostenibilidad

Recursos online

Sitios web

- **Lean Enterprise Institute (lean.org)** — Artículos, webinars y herramientas del LEI
- **Shingo Institute (shingo.org)** — Investigación sobre excelencia operacional
- **Toyota Global (global.toyota)** — Historia y principios del TPS original

Comunidades

- **Lean.org Forum** — Comunidad global de practicantes Lean
- **Reddit [r/LeanManufacturing](https://www.reddit.com/r/LeanManufacturing)** — Discusiones y preguntas sobre Lean
- **LinkedIn Lean Groups** — Grupos profesionales por industria

Podcasts y videos

- **IES Lean Podcast** — Entrevistas con practicantes Lean de todo el mundo
- **Gemba Academy** — Videos educativos sobre herramientas y filosofía Lean
- **Toyota Global YouTube** — Documentales oficiales sobre el TPS
- **Lean Enterprise Institute Webinars** — Sesiones en vivo con expertos

Consejos de lectura

1. **No compres todos de una vez** — Empieza con un libro de tu nivel actual
2. **Toma notas** — Conecta cada concepto con tu contexto laboral
3. **Relee los clásicos** — Cada relectura revela nuevas capas de significado
4. **Combina con práctica** — Lee un capítulo, aplica un concepto, repite
5. **Úsalos para certificaciones** — Muchos aparecen en las bibliografías de exámenes de certificación

Autoevaluacion

Autoevaluación

Evalúa tu conocimiento actual de Lean para identificar dónde estás y qué necesitas estudiar. Marca cada afirmación con V (verdadero) o F (falso) según tu comprensión actual.

Fundamentos (10 preguntas)

1. Lean se centra en eliminar desperdicios y crear valor para el cliente — V / F
→ Relacionado: Fundamentos/01 que es lean
1. El Toyota Production System es el origen del Lean Manufacturing — V / F
→ Relacionado: Fundamentos/02 toyota production system
1. Los cinco principios del Lean son: Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar — V / F
→ Relacionado: Fundamentos/05 cinco principios lean
1. "Muda" se refiere a la variabilidad en un proceso — V / F
→ Relacionado: Desperdicios/01 marco 3m
1. Existen exactamente 7 desperdicios en Lean — V / F
→ Relacionado: Desperdicios/02 muda desperdicio
1. El cliente define qué es valor en un producto o servicio — V / F
→ Relacionado: Fundamentos/05 cinco principios lean
1. Lean solo aplica a la manufactura — V / F
→ Relacionado: Fundamentos/01 que es lean
1. "Pull" significa producir en base a la demanda real — V / F
→ Relacionado: Pilares/01 just in time
1. Kaizen significa "cambio grande" — V / F
→ Relacionado: Pilares/03 kaizen
1. Jidoka permite que una máquina se detenga automáticamente ante un problema — V / F
→ Relacionado: Pilares/02 jidoka

Herramientas (10 preguntas)

1. 5S significa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke — V / F
→ Relacionado: Herramientas/01 5s
1. Kanban es un sistema de producción tipo "push" — V / F

→ Relacionado: Herramientas/09 kanban

1. PDCA significa: Plan-Do-Check-Act — V / F

→ Relacionado: Herramientas/10 pdca

1. Gemba es el lugar donde se guardan los materiales — V / F

→ Relacionado: Herramientas/06 gemba

1. Value Stream Mapping muestra solo el estado futuro — V / F

→ Relacionado: Herramientas/17 vsm

1. Poka-Yoke previene errores antes de que ocurran — V / F

→ Relacionado: Herramientas/11 poka yoke

1. SMED reduce los tiempos de cambio de equipo — V / F

→ Relacionado: Herramientas/13 smed

1. TPM solo se enfoca en el mantenimiento correctivo — V / F

→ Relacionado: Herramientas/15 tpm

1. Un A3 tiene exactamente 3 páginas — V / F

→ Relacionado: Herramientas/03 a3 resolucion problemas

1. Hoshin Kanri alinea la estrategia con la ejecución — V / F

→ Relacionado: Herramientas/08 hoshin kanri

Implementación y Liderazgo (10 preguntas)

1. El Modelo Shingo tiene 3 componentes — V / F

→ Relacionado: Implementacion/02 modelo shingo

1. Lean Accounting reemplaza la contabilidad tradicional completamente — V / F

→ Relacionado: Implementacion/15 contabilidad lean

1. Un evento Kaizen típico dura de 3 a 5 días — V / F

→ Relacionado: Herramientas/21 kaizen event

1. Heijunka es la nivelación de la producción — V / F

→ Relacionado: Herramientas/07 heijunka

1. Takt Time se calcula dividiendo tiempo disponible entre demanda del cliente — V / F

→ Relacionado: Herramientas/14 takt time

1. Un Black Belt lidera proyectos de Six Sigma — V / F

→ Relacionado: Guia certificacion

1. La transformación Lean puede completarse en 3 meses — V / F

→ Relacionado: Implementacion/01 marco transformacion lean

1. Lean 4.0 integra IoT y automatización con principios Lean — V / F

→ Relacionado: Vertientes/5k Lean 4 Industry/01 lean 4 vista general

1. La Teoría de Restricciones es complementaria al Lean — V / F

→ Relacionado: Complementarias/02 teoria de restricciones

1. En Lean, el liderazgo se ejerce desde posiciones de autoridad — V / F

→ Relacionado: Implementacion/05 liderazgo lean

Guía de puntuación

Puntaje	Nivel	Acción recomendada
0-10 correctas	Principiante	Ruta principiante — Empieza desde el inicio
11-20 correctas	Intermedio	Ruta intermedio — Profundiza en herramientas
21-27 correctas	Avanzado	Ruta avanzado — Enfócate en implementación y liderazgo
28-30 correctas	Experto	Implementacion/01 marco transformacion lean — Lidera transformaciones

Respuestas correctas

Las respuestas correctas son todas **Falso** excepto las siguientes que son **Verdadero**:

Fundamentos: 2, 6, 8 — el resto son Falso

Herramientas: 11, 13, 16, 17, 20 — el resto son Falso

Implementación: 23, 24, 25, 26, 29 — el resto son Falso

Próximos pasos según tu nivel

- **Principiante:** Comienza la Ruta principiante — Focus en fundamentos y vocabulario
- **Intermedio:** Continúa la Ruta intermedio — Herramientas y resolución de problemas
- **Avanzado:** Explora la Ruta avanzado — Transformación y liderazgo
- **Certificación:** Revisa la Guia certification para tu próximo examen
- **Lectura:** Consulta la Lecturas recomendadas para tu nivel

README

Ruta de Aprendizaje Lean

Bienvenido a la ruta de aprendizaje de la Lean Knowledge Base. Esta sección te guía desde los conceptos fundamentales hasta la maestría en Lean Manufacturing y su aplicabilidad en múltiples industrias.

¿Para qué sirve esta sección?

Proporciona un camino estructurado de aprendizaje que elimina la confusión sobre por dónde empezar y qué estudiar después. Cada ruta está diseñada con un tiempo estimado, prerequisites claros y objetivos de aprendizaje concretos.

Rutas disponibles

Ruta	Nivel	Tiempo estimado	Prerrequisitos
Ruta principiante	Principiante	8-10 horas	Ninguno
Ruta intermedio	Intermedio	12-15 hours	Ruta principiante completada
Ruta avanzado	Avanzado	15-20 hours	Ruta intermedia completada

Tiempo total de estudio

El recorrido completo desde principiante hasta avanzado toma aproximadamente **35-45 horas**. Esto incluye lectura, práctica y ejercicios. Se recomienda dedicar 2-3 horas por semana para completar cada ruta en 4-8 semanas.

Cómo usar estas rutas

1. **Identifica tu nivel actual** — Si eres nuevo en Lean, empieza con la ruta principiante
2. **Sigue el orden** — Cada paso construye sobre el anterior
3. **Marca los checkboxes** — Usa los checkboxes para trackear tu progreso
4. **Profundiza donde necesites** — Si un tema te resulta difícil, revisa las notas relacionadas
5. **Practica** — Lean se aprende haciendo, no solo leyendo

Recursos complementarios

- Guia certificacion — Guía completa de certificaciones Lean
- Lecturas recomendadas — Libros y recursos por nivel
- Autoevaluacion — Evalúa tu conocimiento actual

Estructura de cada ruta

Cada ruta incluye:

- **Objetivos de aprendizaje** — Qué sabrás al completar la ruta
- **Pasos numerados** — En el orden correcto de estudio
- **Checkboxes** — Para marcar cada paso como completado

- **Tiempo estimado** — Para cada paso individual
- **Siguientes pasos** — Hacia dónde ir después

Consejo: No te saltes los fundamentos aunque tengas experiencia previa. Los principios básicos de qué es Lean y los cinco principios son la base de todo lo demás.